LINUX TEMELLERİ

Kavramlar ve Bike Sharing Uygulaması
Dosya Sistemi, Disk ve Paket Yönetimi

Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZBEK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

A · Linux dosya sistemi yaklaşımı

Tek bir dizin ağacı

Kök dizin / ile başlar. Ev dizini kişisel çalışma alanıdır.

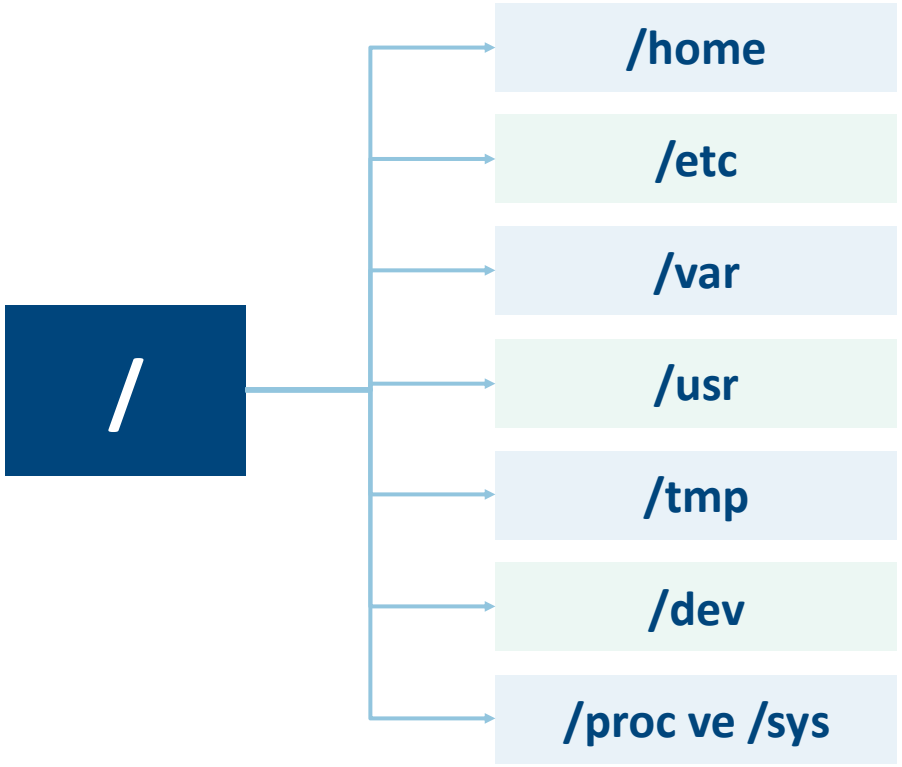
Veri: ~/bike_project/data/hour.csv
Kod: ~/bike_project/src/analyze.py
Rapor: ~/bike_project/reports/summary.txt

Dosya benzeri arayüzler

/dev aygıtları temsil eder.
/proc süreç ve kernel görünümüdür.
/sys aygıt ve kernel bilgisi sunar.

Bu arayüzlerin tümü normal disk dosyası gibi saklanmaz.

FHS · Kök dizinin altındaki roller



Kullanıcı projeleri

Sistem yapılandırması

Loglar ve değişken veriler

Programlar ve kütüphaneler

Geçici dosyalar

Aygıt düğümleri

Kernel ve aygıt görünümü

Path · Mutlak ve göreli yollar

Mutlak yol

/home/ugur/bike_project/data/hour.csv

/ ile başlar, çalışma dizininden bağımsızdır.

Göreli yol

data/hour.csv

Çalışma dizini ~/bike_project olduğunda aynı dosyayı gösterir.

Yol işaretleri

~ ev dizini . mevcut dizin .. üst dizin

pwd konumu gösterir. cd - önceki konuma döner.

Dosya türleri ve symbolic link

Araç / tür	Rol	Açıklama
-	Normal dosya	hour.csv içeriği saklar.
d	Dizin	data/ adları ve alt yolları içerir.
l	Symbolic link	current_data.csv hedef yolu saklar.
b	Block device	/dev/sda blok aygıtını temsil eder.
c	Character device	/dev/tty karakter akışını temsil eder.

Permission bitleri · Kimin ne yetkisi var?

Örnek: `-rw-r-----`

-	rw-	r--	---
Tür	User / sahip	Group / grup	Other / diğerleri

Dosyada r okuma w yazma x çalıştırma

Dizinde r adları listeleme w girişleri değiştirme x erişim

Sayısal izinler · 4, 2, 1

Değer	Gösterim	Anlam
4	r	Okuma
2	w	Yazma
1	x	Çalıştırma
640	rw- r-- ---	Sahip okur/yazar, grup okur
750	rwx r-x ---	Sahip tam yetkili, grup dizine erişir

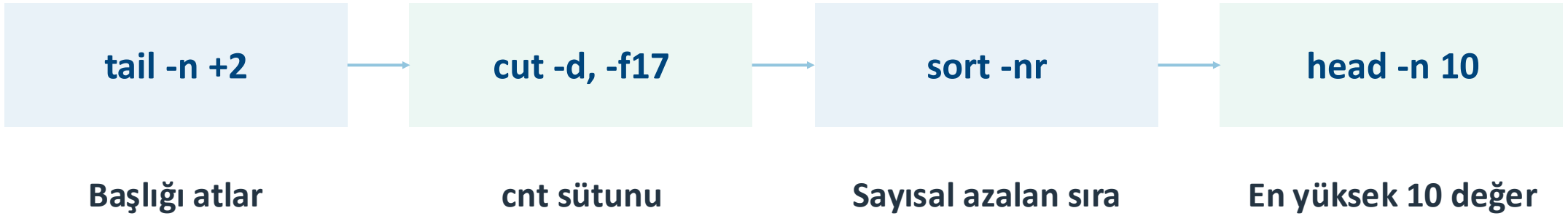
Dosya işlemleri ve adla arama

Araç / tür	Rol	Açıklama
mkdir -p	Dizin oluşturma	Eksik üst dizinleri de oluşturur.
cp	Kopyalama	Yeni dosya oluşturur.
mv	Taşıma / yeniden adlandırma	Dosyanın yolunu değiştirir.
rm	Silme	Terminalde çoğunlukla geri alma yoktur.
find	Dosya sisteminde arama	Ad, tür, boyut veya zamana göre arar.

Metin araçları · Dosyayı açmadan keşif

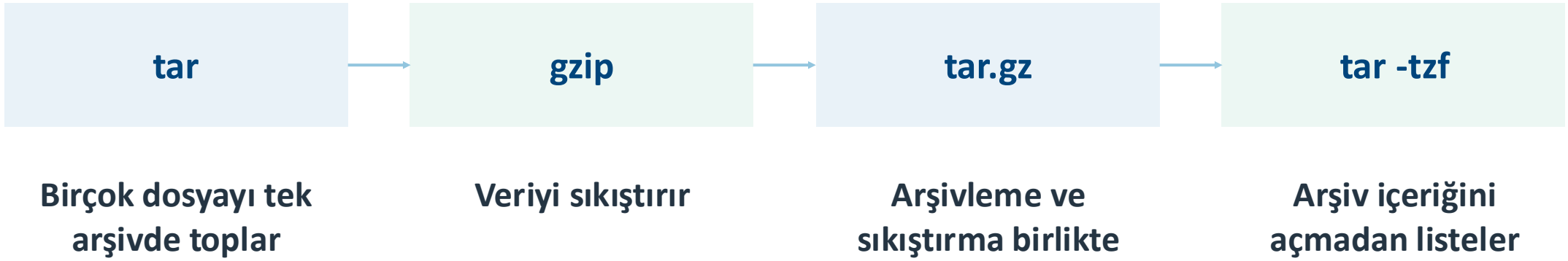
Araç / tür	Rol	Açıklama
head / tail	Başını / sonunu gösterir	Başlık ve tarih aralığını görürüz.
wc -l	Satır sonlarını sayar	Başlık varsa gözlem sayısıyla aynı değildir.
file	İçerikten tür tahmini yapar	Uzantının doğruluğunu kontrol eder.
cut -d, -f17	Ayırıcıyla sütun seçer	Bu CSV'de 17. sütun cnt değeridir.
grep	Satırda metin / desen arar	CSV'nin sütun anlamını çözmez.

Pipe · Küçük araçlardan bir veri sorusu

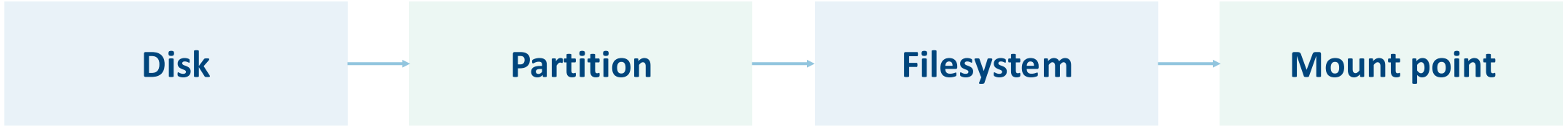


stdout bir sonraki aracın stdin girişine bağlanır.

Arşivleme ve sıkıştırma



Disk, partition, filesystem ve mount



/dev/sdb	/dev/sdb1	ext4	/mnt/veri
Blok depolama aygıtı	Aygıt üzerindeki bölüm	Dosyaların düzeni	Dizin ağacına bağlanma yeri

Yaygın örnek akış. LVM veya doğrudan aygıt üzerindeki filesystem de mümkündür.

lsblk · Aygıt ve bölüm haritası

Örnek lsblk çıktısı

```
sda          disk  80G
├─ sda1      part  1G   /boot
└─ sda2      part  79G  /
sdb          disk  100G
└─ sdb1      part  100G /mnt/veri
```

NAME

Aygıt veya bölüm adı

TYPE ve SIZE

Tür ve kapasite
MOUNTPOINTS: erişim dizinleri

df ve du · Kapasite ile dizin tüketimi

df -h ~/bike_project

Filesystem düzeyi

Projeyi barındıran filesystem'in toplam, kullanılan ve boş alanı

du -sh ~/bike_project

Dizin düzeyi

Proje altında erişilebilen dosyaların kapladığı alan

Aynı filesystem'de başka kullanıcıların dosyaları da vardır. Ölçüm düzeyleri farklıdır.

Mount ve fstab · Bağlantı ve kalıcı kural

Mevcut bağlantı

Mount, filesystem'i bir dizinden erişilebilir kılar.

findmnt -T ~/bike_project

Bu salt okunur sorgu, projeyi barındıran mount bilgisini gösterir.

Kalıcı bağlantı politikası

/etc/fstab açılış ve otomatik bağlama kurallarını tanımlar.

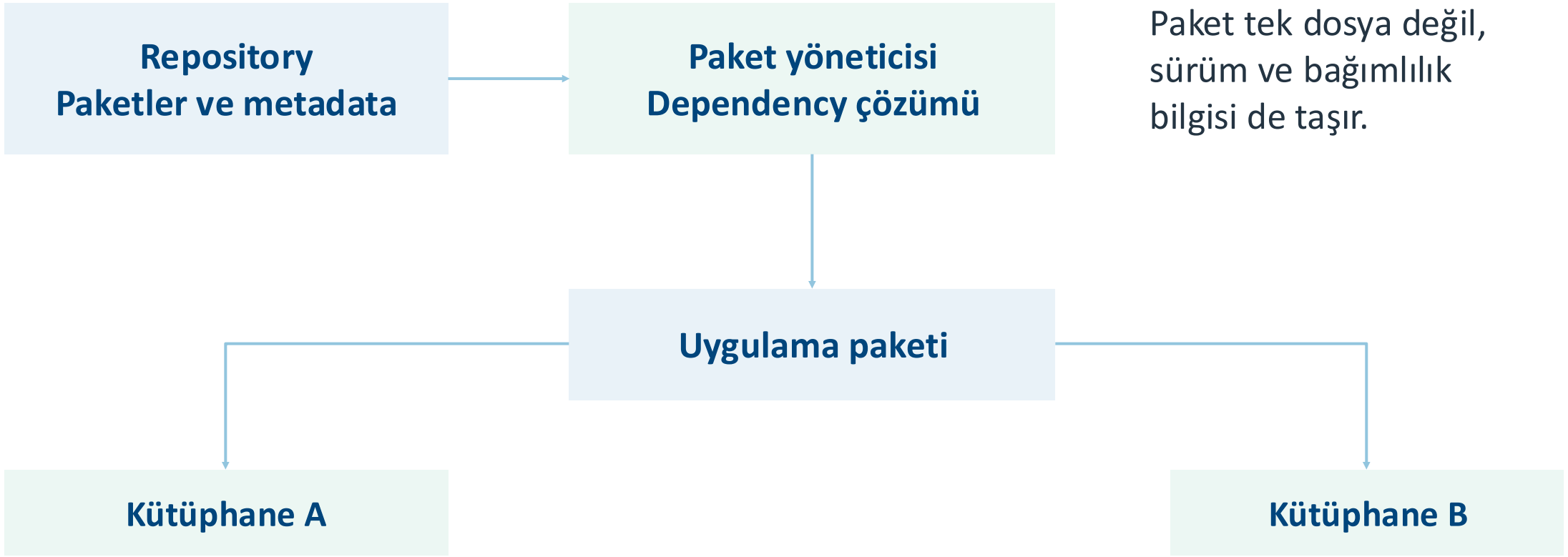
UUID=… /mnt/veri ext4 defaults 0 2

Satır yalnızca şemadır. Gerçek UUID ve mount politikası gerekir.

Disk değişiklikleri · Yalnızca kavramsal demo

İşlem	Rol
fdisk	Bölüm tablosu oluşturur veya değiştirir
mkfs.ext4	Yeni filesystem oluşturur, hedefteki veriyi bozabilir
mount	Hazır filesystem'i dizin ağacına bağlar
/etc/fstab	Kalıcı bağlama kurallarını düzenler

Paket, repository ve dependency



Paket tek dosya değil, sürüm ve bağımlılık bilgisi de taşır.

Ubuntu ve Debian · apt ile dpkg

Araç / tür	Rol	Açıklama
apt update	İndeksleri yeniler	Kurulu paket sürümlerini yükseltmez.
apt install PAKET	Paket ve bağımlılık kurar	Repository'den indirir.
apt upgrade	Kurulu paketleri yükseltir	Bu dersin demosunda gerekli değil.
dpkg -s PAKET	Kurulum bilgisini sorgular	Yerel paket veritabanını okur.
dpkg -L PAKET	Paket dosyalarını listeler	.deb düzeyindeki yerel kayıtları gösterir.

apt repository ve bağımlılıkları, dpkg yerel paket kayıtlarını yönetir.

Fedora ve RHEL · dnf ile rpm

Araç / tür	Rol	Açıklama
dnf search pandas	Paket arama	apt search yaklaşımı
dnf install python3	Paket ve bağımlılık kurma	apt install yaklaşımı
dnf upgrade	Kurulu paketleri yükseltme	apt upgrade yaklaşımı
rpm -q python3	Kurulu paket sorgusu	dpkg -s yaklaşımı
rpm -ql python3	Paket dosyaları	dpkg -L yaklaşımı

Evrensel uygulama paket biçimleri

Araç / tür	Rol	Açıklama
Snap	Uygulama ve runtime paketleme	Otomatik güncelleme ve confinement desteği
Flatpak	Masaüstü uygulamaları	Paylaşılan runtime ve sandbox yaklaşımı
AppImage	Taşınabilir uygulama dosyası	Genellikle klasik sistem kurulumu gerektirmez

apt / dnf ile pip / venv · Yazılım katmanları

Linux sistem katmanı	**apt veya dnf**	Python yorumlayıcısı, venv desteği, sistem kütüphaneleri
Proje ortamı	**venv**	Sistemin Python'uyla ayrı bir paket alanı
Python proje paketleri	**python -m pip**	pandas ve proje bağımlılıkları
Proje kodu	**src/analyze.py**	Ortamın Python'u ile analiz

venv yaşam döngüsü



Aktivasyon PATH'i değiştirir. deactivate yalnızca oturumdaki seçimi geri alır.

conda · Python ve diğer bağımlılıklar

pip + venv

venv sistemdeki Python'dan ortam oluşturur.
pip Python paketlerini kurar.

PyPI yaygın kaynaktır. Bazı wheel paketleri native bileşen taşır.

conda

Ortamın Python sürümünü ve Python dışı paketleri de yönetebilir.

```
conda create -n bike python=3.12 pandas
conda activate bike
conda env export > environment.yml
```

B · Bike Sharing ile uçtan uca uygulama

Veri kaynağı

UCI Bike Sharing, Hadi Fanaee-T, 2013
Capital Bikeshare, 2011–2012
CC BY 4.0

hour.csv

Saatlik kayıtlar
17 sütun, cnt toplam kiralama sayısı
casual + registered = cnt

Çalışma alanı

~/bike_project
data/ src/ reports/ backups/ .venv/

Kaynak: UCI Bike Sharing · doi.org/10.24432/C5W894 · CC BY 4.0

01 · Ubuntu sunucusunu tanı

AMAÇ Kernel, dağıtım ve kullanıcı konumunu ayırt etmek

Canlı terminal komutları

```
uname -r
cat /etc/os-release
whoami
pwd
command -v curl unzip file
```

Beklenen çıktı / davranış

Kernel sürümü, Ubuntu sürümü ve kullanıcı görünür.
Araç yolları listelenir. Eksik araç için komut çıktı vermez.

Kısa açıklama

Bu demo Ubuntu üzerinde Bash ile hazırlanmıştır. Sürüm ve kullanıcı bilgisi sunucuya göre değişir.

02 · Proje dizini ve başlangıç dosyaları

AMAÇ Veri, kod, rapor ve yedek için düzenli bir alan oluşturmak

Canlı terminal komutları

```
mkdir -p
~/bike_project/{data,src,reports,backups}
cd ~/bike_project
pwd
ls
printf 'Bike Sharing Linux demo\n' >
reports/README.txt
```

Beklenen çıktı / davranış

data, src, reports ve backups oluşur. README.txt kısa proje açıklamasını içerir.

Kısa açıklama

Bundan sonraki göreli yollar proje köküne göre yazılmıştır. Hazırlık: curl, unzip ve file yoksa sudo apt install curl unzip file.

03 · Dataset arşivini indir

AMAÇ UCI’nin doğrudan ZIP adresini proje içine kaydetmek

Canlı terminal komutları

```
DATASET_URL='https://archive.ics.uci.edu/static/public/275
/'
DATASET_URL+='bike+sharing+dataset.zip'
curl -fL "$DATASET_URL" -o data/bike.zip
ls -lh data/bike.zip
```

Beklenen çıktı / davranış

İndirme başarıyla tamamlanır ve bike.zip oluşur.
Ağ veya HTTP hatasında curl hata döndürür.

Kısa açıklama

-f HTTP hatasını başarısız sayar. -L yönlendirmeyi takip eder. -o çıktı dosyasını belirtir. İndirme başarılı olmadan ilerlemeyin.

04 · ZIP’i doğrula ve CSV’leri çıkar

AMAÇ Arşiv bütünlüğünü sınamak ve beklenen dosyaları görmek

Canlı terminal komutları

```
file data/bike.zip
unzip -t data/bike.zip
unzip data/bike.zip -d data
ls -lh data
sha256sum data/hour.csv > reports/hour.sha256
sha256sum -c reports/hour.sha256
```

Beklenen çıktı / davranış

ZIP testi hata vermeden biter.
hour.csv, day.csv ve Readme.txt çıkar.
Checksum kontrolü hour.csv: OK döndürür.

Kısa açıklama

ZIP testi CRC bütünlüğünü kontrol eder. Kendi ürettiğimiz hash sonraki değişiklikleri yakalar, kaynağın kimliğini tek başına kanıtlamaz.

05 · head, tail, wc ve file ile keşif

AMAÇ Başlığı, ilk ve son kaydı, satır sayısını ve türü görmek

Canlı terminal komutları

```
head -n 3 data/hour.csv
tail -n 2 data/hour.csv
wc -l data/hour.csv data/day.csv
file data/hour.csv
```

Beklenen çıktı / davranış

hour.csv başlığı 17 sütun içerir.
17.380 satır = 17.379 gözlem + başlık.
day.csv: 732 satır = 731 gözlem + başlık.

Kısa açıklama

wc -l satır sonlarını sayar. Bu dosyalarda her kayıt bir satırdır. Sayıyı metadata yerine indirilen içerikle doğrularız.

06 · cut ve grep ile hedefli keşif

AMAÇ Tarih/saat/sayım sütunlarını seçmek ve bir günü bulmak

Canlı terminal komutları

```
head -n 4 data/hour.csv | cut -d, -f2,6,17
grep ',2012-01-01,' data/hour.csv | head -n 3
grep -c ',2012-01-01,' data/hour.csv
```

Beklenen çıktı / davranış

dteday, hr ve cnt sütunları görünür.
1 Ocak 2012 kayıtları seçilir.
Eşleşen satır sayısı: 24.

Kısa açıklama

Virgüller tarih alanının sınırını daraltır. grep satır temelli arar. cut bu basit CSV için uygundur, genel CSV parser değildir.

07 · Pipe ile en yüksek 10 kiralama sayısı

AMAÇ cnt sütunundaki en büyük değerleri sıralamak

Canlı terminal komutları

```
tail -n +2 data/hour.csv \
  | cut -d, -f17 \
  | sort -nr \
  | head -n 10
```

Beklenen çıktı / davranış

En yüksek 10 saatlik cnt değeri görünür.
İlk değer 977'dir.
Bu çıktı hangi tarih/saat olduğunu içermez.

Kısa açıklama

Başlığı çıkarıyoruz. -n sayısal sıralama, -r ters sıra verir. Zinciri canlı terminalde bir komut ekleyerek büyütün.

08 · Kopya oluştur, dosyaları bul

AMAÇ Ham veriyi koruyup çalışma kopyasını tanımak

Canlı terminal komutları

```
cp -i data/day.csv data/day_work.csv
find data -type f -name '*.csv'
wc -l data/day_work.csv
head -n 2 data/day_work.csv
```

Beklenen çıktı / davranış

day_work.csv ayrı bir dosyadır.
find CSV adlarını listeler.
Kopyada 732 satır ve aynı başlık görünür.

Kısa açıklama

cp -i hedef mevcutsa onay ister. Proje tekrar çalıştırılırken önce hedef adını kontrol edin. Ham hour.csv analiz kaynağı olarak kalır.

09 · İzinleri kontrol et ve değiştir

AMAÇ Dataset’i sahibine yazılabilir, gruba okunabilir kılmak

Canlı terminal komutları

```
ls -l data/hour.csv
chmod 640 data/hour.csv
ls -l data/hour.csv
chmod 750 data
ls -ld data
```

Beklenen çıktı / davranış

Dosya izinleri rw-r----- olur.
Dizin izinleri rwxr-x--- olur.
Dosya sahibi veriyi okumaya devam eder.

Kısa açıklama

Sahip dosyada r+w, grup r alır. Dizin için gruba x de gerekir. Kendi dosyamız için sudo kullanmayız.

10 · Aynı veriye symbolic link

AMAÇ Dataset’i kopyalamadan sabit bir erişim adı oluşturmak

Canlı terminal komutları

```
cd data
ln -s hour.csv current_data.csv
ls -l current_data.csv
readlink current_data.csv
head -n 2 current_data.csv
cd ..
```

Beklenen çıktı / davranış

current_data.csv hedef olarak hour.csv’yi gösterir.
head hedef dosyanın içeriğini okur.

Kısa açıklama

Göreli symlink hedefi bağlantının bulunduğu dizine göre çözülür. Tekrar çalıştırmada link zaten varsa ln hata verir, mevcut hedefi inceleyin.

11 · tar.gz veri yedeği

AMAÇ Veri dizinini arşivlemek ve içerik listesini kontrol etmek

Canlı terminal komutları

```
tar -czf backups/bike_data.tar.gz data/
tar -tzf backups/bike_data.tar.gz
ls -lh backups/bike_data.tar.gz
gzip -t backups/bike_data.tar.gz
```

Beklenen çıktı / davranış

CSV'ler ve symlink arşiv listesinde görünür.
gzip -t başarıda çıktı üretmez.
Arşiv data/ dışında oluşur.

Kısa açıklama

Arşive arşivin kendisini eklemiyoruz. -h kullanmadığımız için symlink bağlantı olarak kalır. Ayrı diske/konuma kopyalama gerçek yedek politikasının sonraki adımıdır.

12 · lsblk, df ve du ile storage analizi

AMAÇ Aygıt yapısı, filesystem kapasitesi ve proje boyutunu ayırmak

Canlı terminal komutları

```
lsblk -o NAME,TYPE,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
df -h .
du -sh .
du -h --max-depth=1 .
findmnt -T "$PWD"
```

Beklenen çıktı / davranış

Disk ve bölüm yapısı görünür.
df projenin filesystem doluluğunu verir.
du dizin tüketimini, findmnt bağlı filesystem'i gösterir.

Kısa açıklama

Boyutlar sunucuya ve arşive göre değişir. Bu adımlar salt okunur. mkfs, fdisk ve fstab düzenlemesi çalıştırılmaz.

13 · apt ile Python altyapısı

AMAÇ Sistem Python’u ve venv desteğini kontrol edip tamamlamak

Canlı terminal komutları

```
python3 --version
dpkg -s python3-venv
apt-cache policy python3-venv
sudo apt update
sudo apt install python3-venv
```

Beklenen çıktı / davranış

dpkg kuruluysa paket bilgisini gösterir. Kurulu değilse hata olağandır.
apt eksik paketleri ve bağımlılıklarını kurar.

Kısa açıklama

apt update indeksleri yeniler. Kurulum özetini okuyun. Ders öncesi sudo ve ağ erişimini hazırlayın. Tam sistem upgrade bu akışın parçası değildir.

14 · venv oluştur ve etkinleştir

AMAÇ Proje için ayrı Python paket alanı açmak

Canlı terminal komutları

```
cd ~/bike_project
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
command -v python
python -c "import sys; print(sys.prefix)"
```

Beklenen çıktı / davranış

Python yolu ~/bike_project/.venv/bin/python olur.
sys.prefix proje ortamını gösterir.
Shell istemi (.venv) içerebilir.

Kısa açıklama

İstem işareti tek başına kanıt değildir.
Yorumlayıcı yolunu doğrulayın.
Aktivasyon yalnızca bu terminal oturumuna etki eder.

15 · pandas’ı doğru ortama kur

AMAÇ Aktif yorumlayıcıya pandas ve bağımlılıklarını eklemek

Canlı terminal komutları

```
python -m pip --version
python -m pip install pandas
python -m pip show pandas
python -m pip check
```

Beklenen çıktı / davranış

pip yolu .venv altında görünür.
pandas paket bilgisi listelenir.
pip check: No broken requirements found.

Kısa açıklama

Paket sürümü kurulum gününe göre değişir. sudo pip kullanmayın. pip check kurulu paketlerin bildirdiği sürüm bağımlılıklarını sınar.

16 · Dataset’i pandas ile oku

AMAÇ CSV’yi sütunları ve veri tipleri olan tabloya dönüştürmek

Canlı terminal komutları

```
python - <<'PY'
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data/hour.csv")
print(df.shape)
print(df[["dteday", "hr", "cnt"]].head(3))
print(df["cnt"].dtype)
PY
```

Beklenen çıktı / davranış

(17379, 17) boyutu görünür.
İlk üç tarih/saat/kiralama kaydı listelenir.
cnt sayısal tam sayı tipindedir.

Kısa açıklama

Shell ilk metin kontrolünü yaptı. pandas sütunları tanır ve tablo üzerinde hesaplama yapar. DataFrame başlığı gözlem olarak saymaz.

17 · requirements.txt ile paket kaydı

AMAÇ Kurulu Python paket sürümlerini yeniden kurulum için saklamak

Canlı terminal komutları

```
python -m pip freeze > requirements.txt
head requirements.txt
python --version > reports/python-version.txt
cp /etc/os-release reports/os-release.txt
sha256sum -c reports/hour.sha256
```

Beklenen çıktı / davranış

Paketler name==version biçiminde kaydolur.
Python ve Ubuntu sürümü ayrıca saklanır.
CSV checksum kontrolü OK verir.

Kısa açıklama

freeze kurulu ortamın anlık kaydıdır. İşletim sistemini veya Python yorumlayıcısını kurmaz. Aynı platformda yeniden kurma için temel bir bağımlılık listesidir.

18 · Kalıcı bir analiz betiği

AMAÇ Özet ve saat bazında ortalama kiralama raporu üretmek

Canlı terminal komutları

```
cat > src/analyze.py <<'PY'
from pathlib import Path
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data/hour.csv")
summary = df["cnt"].agg(["count", "mean", "max"])
Path("reports/summary.txt").write_text(
    summary.to_string() + "\n", encoding="utf-8")
hourly = df.groupby("hr")["cnt"].mean()
hourly.to_csv("reports/hourly_mean.csv")
print(summary.round(2))
PY
python src/analyze.py
```

Beklenen çıktı / davranış

count 17379, mean yaklaşık 189,46, max 977.
summary.txt ve hourly_mean.csv oluşur.

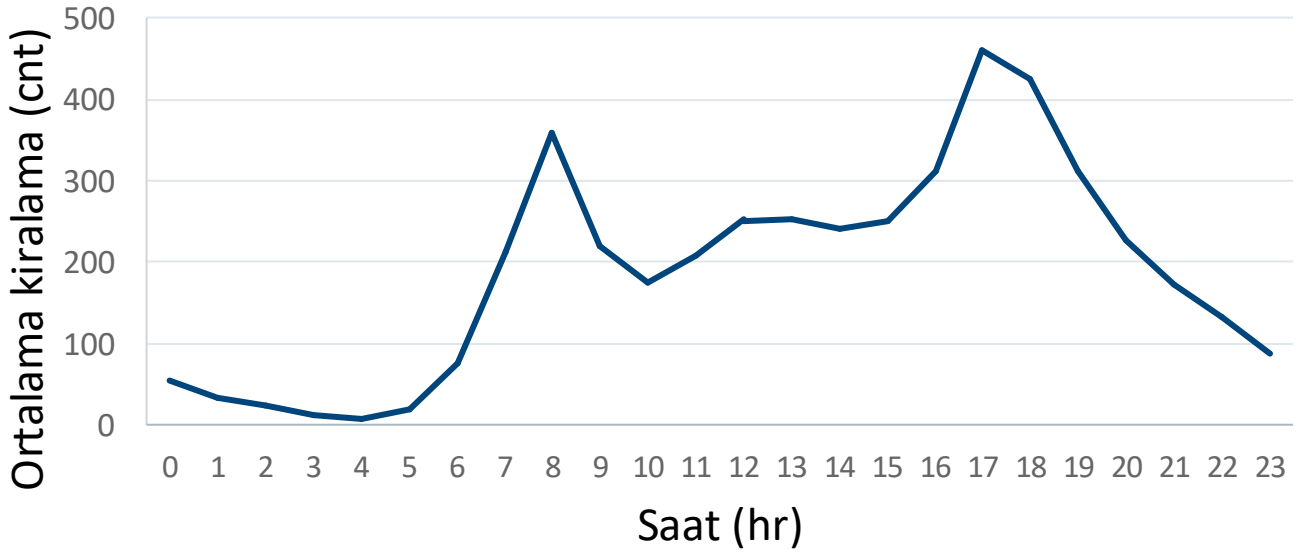
Kısa açıklama

Betik proje kökünden çalışır. Kaynak kod dosyası, analizi tek komutla yeniden üretmemizi sağlar. cnt toplam kiralamadır, benzersiz kişi sayısı değildir.

19 · Raporu oku ve sonucu yorumla

AMAÇ Dosyaya yazılan sonuçları okuyup bir bulguyu sınamak

Saat bazında ortalama kiralama



UCI hour.csv · 17.379 kayıt · Saat bazında cnt ortalaması

Canlı terminal komutları

```
cat reports/summary.txt
head reports/hourly_mean.csv
python - <<'PY'
import pandas as pd
s = pd.read_csv(
  "reports/hourly_mean.csv",
  index_col="hr")["cnt"]
print(s.idxmax(), round(s.max(),
2))
PY
```

Beklenen: 17 ve 461,45

Betimsel ortalama. Nedensellik veya talep tahmini değildir.

20 · Ortamdan çık ve yeniden üretme yolu

AMAÇ Aynı proje için paket listesinden yeni ortam oluşturma akışını görmek

Canlı terminal komutları

```
deactivate
python3 -m venv .venv_replay
source .venv_replay/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python src/analyze.py
deactivate
```

Beklenen çıktı / davranış

Yeni ortamda pandas kurulur.
Aynı veri ve kodla aynı sayısal özet üretilir.
İki ortamın klasörleri disk üzerinde kalır.

Kısa açıklama

Zaman uygunsa canlı yapılır. Aynı Python ve platform varsayılır. Ağ yoksa önceden hazırlanmış ortamı kullanın.

Tekrarlanabilir bir Linux veri projesi

Veri

data/hour.csv ve kaynağı
reports/hour.sha256

Kod ve ortam

src/analyze.py
requirements.txt ve sürüm kayıtları

Rapor ve yedek

reports/summary.txt
reports/hourly_mean.csv
backups/bike_data.tar.gz

LINUX TEMELLERİ

Kavramlar ve Bike Sharing Uygulaması
Dosya Sistemi, Disk ve Paket Yönetimi

Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZBEK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ